浓香型白酒基酒味觉特征与挥发性风味成分相关性研究

路　瑞,王　婷,白　玉,李永霞,郇　丹,郭涛红,唐　云,赵亚雄*

(金徽酒股份有限公司,甘肃 陇南 742308)

摘　要:该研究以68个不同味觉特征(均衡、苦味、微涩、较涩、涩味)浓香型白酒基酒样品为研究对象,采用顶空固相微萃取-气相色谱-质谱联用技术(HS-SPME-GC-MS)结合多元统计分析方法,系统解析样品中挥发性风味成分的组成特征及其与味觉特征的相关性。结果表明,共鉴定出330种挥发性风味化合物,其中共有组分31种,特有组分25种,不同口感基酒的挥发性风味物质在种类和含量上均有明显差异。通过正交偏最小二乘法-判别分析(OPLS-DA)构建的模型可对不同味觉特征基酒进行区分,基于变量重要性投影(VIP)值≥1、P<0.05筛选出9-十六碳烯酸乙酯、十五酸乙酯等33种重要差异挥发性风味化合物,其分布模式与感官评价结果高度一致。层次聚类分析进一步揭示,苦味特征基酒中苯乙醛二乙缩醛、壬醛二乙缩醛等12种化合物呈现特异性富集,同时检测到28种主要涩味关联化合物,其种类及富集程度随涩味强度梯度变化呈现明显差异。

关键词:浓香型白酒;基酒;味觉特征;苦涩味;挥发性风味物质;正交偏最小二乘-判别分析

中图分类号:TS262.3　　**文章编号**:0254-5071(2026)02-0272-08　　doi:10.11882/j.issn.0254-5071.2026.02.038

引文格式:路瑞,王婷,白玉,等. 浓香型白酒基酒味觉特征与挥发性风味成分相关性研究[J]. 中国酿造,2026,45(2):272-279.

Correlation between taste characteristics and volatile flavor components of strong-flavor *Baijiu* base liquor

LU Rui, WANG Ting, BAI Yu, LI Yongxia, HUAN Dan, GUO Taohong, TANG Yun, ZHAO Yaxiong*

(Jinhui Liquor Co., Ltd., Longnan 742308, China)

Abstract: In this study, using strong-flavor (Nongxiangxing) *Baijiu* base liquor samples with 68 different taste characteristics (balanced, bitter, slightly astringent, relatively astringent, astringent taste) as research objects, the composition characteristics of volatile flavor components in the samples and their correlations with taste characteristics were systematically analyzed by headspace solid-phase microextraction-gas chromatography-mass spectrometry (HS-SPME-GC-MS) combined with multivariate statistical analysis methods. The results showed that a total of 330 volatile flavor compounds were identified, including 31 common components and 25 unique components, there were significant differences in the types and contents of volatile flavor substances of base liquor with different tastes. The base liquor with different taste characteristics could be distinguished by model constructed using orthogonal partial least squares-discriminant analysis (OPLS-DA), a total of 33 major differential volatile flavor compounds such as ethyl 9-hexadecanoate and ethyl decanoate were screened out based on variable importance in the projection (VIP) value≥1 and P<0.05, and its distribution pattern was highly consistent with the sensory evaluation results. Hierarchical cluster analysis further revealed that 12 compounds such as phenylacetaldehyde diethyl acetal and nonaldehyde diethyl acetal in the base liquor with bitter characteristics showed specific enrichment. Meanwhile, a total of 28 major astringency associated compounds were detected, and their types and enrichment degrees showed significant differences with the gradient change of astringency intensity.

Key words: strong-flavor *Baijiu*; base liquor; taste characteristic; bitter and astringent taste; volatile flavor component; orthogonal partial least squares-discriminant analysis

作为我国传统蒸馏酒的典型代表,白酒具有独特的地位,对于其品质特征的描述主要集中于“色、香、味、格”四大感官维度。在现行的GB/T 33404—2016《白酒感官品评导则》中,对大部分香型白酒的共同感官要求为“尾净味长、余味爽净”[1],而浓香型白酒以“窖香浓郁、绵甜醇厚、香味协调”的典型风格已然成为消费者对白酒感官体验以及记忆形成的重要载体[2]。然而在浓香型白酒实际生产中,酒体在口腔后区(舌根部位)残留的持续性苦味物质以及弥散于舌面的涩味成分[3],成为了影响口感体验的技术痛点。白酒中的苦涩味往往同时呈现,且苦涩异味的协同作用可能会破坏酒体的口感平衡,使酒体风味不协调,并诱发消费者愉悦度指数下降,这种感官缺陷已成为制约白酒品质升级的关键瓶颈[4-6]。

在白酒实际生产过程中,基酒呈苦涩味的研究仍存在技术盲区[5]。主要体现在两个方面:首先,在风味化学层面,现有研究主要集中于单体化合物的呈味特性,缺乏系统性

收稿日期:2025-05-30　　**修回日期**:2025-08-27

作者简介:路　瑞(1995-),女,硕士,研究方向为白酒风味物质分析。

***通讯作者**:赵亚雄(1994-),男,工程师,本科,研究方向为酿造工程。

中国知网 https://www.cnki.net

将苦味/涩味感知与具体挥发物定量关联的研究。如清香型白酒产生糠霉味的化合物主要是糠醛和甲醇[4];乳酸乙酯和2-苯乙醇是产生涩味的主要化合物,而2-甲基丙醇、糠醛、1-丁醇、3-甲基丁醇和正丙醇均可产生涩味和苦味[5];赵鹏飞等[7]首次在酱香型白酒中分离鉴定出两种苦味化合物,分别是9,10,13-三羟基-11(*E*)-十八烯酸(1)和9,12,13-三羟基-10(*E*)-十八烯酸(2);大量研究表明[8-10],部分醇类物质如正丁醇、2,3-丁二醇、2-苯乙醇、正丙醇、异丁醇、异戊醇;醛类物质如丙烯醛、丁烯醛、糠醛;酯类物质如乳酸乙酯;其他类物质如苯酚、4-甲基愈创木酚、4-乙基愈创木酚以及单宁等均会产生不同程度的苦涩味[11-14]。其次,在生产实践中,苦涩味的调控主要依赖经验性工艺改良,如延长发酵周期、优化蒸馏掐头去尾工艺。然而这些方法存在改善效果不稳定、风味物质损失率高等问题,且难以准确定位苦涩味形成的原因[15-16]。因此,系统性分析白酒味觉特征与挥发性风味成分之间的关系具有重要的理论价值和实践意义。

随着现代分析技术的突破性进展,顶空固相微萃取(head space solid-phase micro-extractions,HS-SPME)与气相色谱-质谱(gas chromatography-mass spectrometry,GC-MS)联用技术已经具备白酒微量呈味物质检测能力,而感官导向结合风味物质研究技术为复杂呈味体系的解析提供了新视角[17-18]。本研究通过HS-SPME-GC-MS技术结合感官评价体系,系统分析不同味觉特征浓香型白酒基酒的挥发性风味物质差异,重点解析呈苦、涩味酒体中主要化合物的特征。本研究旨在为白酒风味品质评价体系的完善提供理论支撑,同时也为构建基于风味组学的靶向调控技术提供了科学依据,对推动传统酿造产业的工艺优化具有重要的实践价值。

1 材料和方法

1.1 材料与试剂

1.1.1 样品

68个浓香型白酒基酒样本:北方某白酒企业生产原酒。为保障感官评价的客观性与科学性,特组建专业感官品评小组对样品实施系统化跟踪品评:首先依据口感特征将样本划分为5个不同类别,包括口感协调的均衡组(n=12)、苦味突出的苦味组(n=13)、微涩组(n=14)、较涩组(n=15)以及涩感显著的涩味组(n=14),从而构建研究样本集。品评团队主要由5名高级品酒师和1名国家级品酒师组成,所有成员均没有味觉障碍史且定期参加味觉培训,以此确保感官评价结果具备可重复性与统计学效力。

1.1.2 试剂

2-辛醇(纯度≥99.5%):上海麦克林生化科技股份有限公司;正构烷烃(C_7～C_{30})(纯度≥99.8%):西格玛奥德里奇(上海)贸易有限公司;无水乙醇(色谱纯):成都市科隆化学品有限公司;正己烷(纯度≥99.0%):上海百灵威化学有限公司。其他试剂均为国产分析纯。

1.2 仪器与设备

8890-5977B气相色谱-质谱联用仪、DB-WAX UI毛细管色谱柱(30 m×0.25 mm×0.25 μm):美国安捷伦公司;PAL RS Ⅱ多功能进样平台:广州智达实验室科技有限公司。

1.3 方法

1.3.1 挥发性风味物质的检测

顶空固相微萃取:采用蒸馏水将所有原酒样品的酒精度均调整至60%vol,吸取15 μL降度样品于顶空瓶中,加入3 μL内标(0.11 mg/mL 2-辛醇),置于PAL RS进样盘中。平衡温度50 ℃,平衡时间10 min,萃取温度50 ℃,萃取时间40 min,进样口解吸5 min。

GC条件:进样口温度为250 ℃,载气为高纯氦气(He),流速为1 mL/min,采用不分流进样。升温程序为35 ℃保持5 min,以2.5 ℃/min升温至100 ℃,保持2 min;以8 ℃/min升温至200 ℃,保持6 min;以12 ℃/min升温至230 ℃,保持6 min。

MS条件:电子电离(electron ionization,EI)源,电子能量70 eV,离子源温度230 ℃,四极杆温度150 ℃,传输温度250 ℃,质量扫描范围33～550 m/z。

定性定量分析:基于美国国家标准技术研究所(National Institute of Standards and Technology,NIST)14.L质谱数据库进行谱库检索,筛选相似度阈值＞800的微量风味物质,并进一步结合保留指数(retention index,RI)对目标化合物进行双重验证性定性。采用内标法进行定量。

1.3.2 数据分析

使用Microsoft Excel 2016及R语言对数据进行统计分析,结果均表示为"平均值±标准差"。同时采用R语言进行正交偏最小二乘分析(orthogonal partial least squares discriminant analysis,OPLS-DA)及层次聚类分析。

2 结果与分析

2.1 不同味觉特征浓香型白酒基酒中挥发性风味化合物组成

采用HS-SPME-GC-MS技术对68个浓香型白酒基酒样品的挥发性风味成分进行解析,共鉴定出330种挥发性风味化合物,结果见图1。由图1可知,检测到的挥发性风味物质中包括135种酯类物质、57种醇类物质、15种醛类物质、18种酸类物质、19种酮类物质、5种醚类物质、3种酚类物质、7种缩醛类物质、4种呋喃类物质等。其中呋喃类物质在我国白酒中报道较多的是糠醛类物质[19-20],糠醛主要在白酒中产生涩味和焦香;而4-甲基苯酚等酚类物质的感官描述主要为窖泥臭、皮革臭、焦皮臭、动物臭[21-22],其可增强感官刺激性,推测此类物质是导致部分基酒呈现苦涩味的关键因素之一。值得注意的是,烷烃类(44种)、烯烃类(3种)、酸酐类(2种)及胺类(5种)等非典型呈味物质的检出,为解析浓香型白酒基酒风味复杂性和工艺相关性提供了新的数据维度。

中国知网 https://www.cnki.net

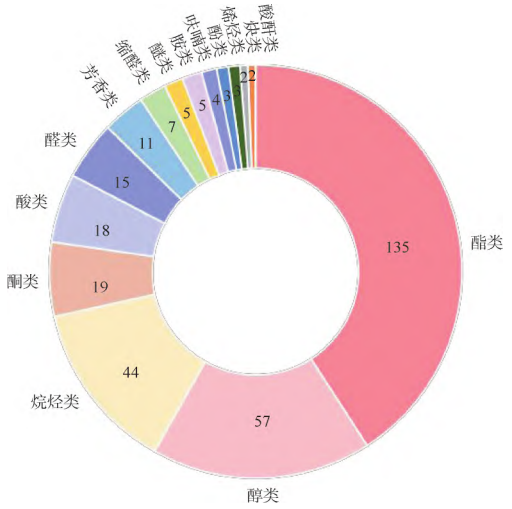


图1 浓香型白酒基酒中挥发性风味物质组成

Fig. 1 Composition of volatile flavor components in strong-flavor *Baijiu* base liquor

为进一步了解不同味觉特征浓香型白酒基酒中挥发性化合物的组成差异，对不同味觉特征白酒基酒样品中检测的挥发性化合物种类进行深入分析，通过和弦图可以直观展示不同味觉特征白酒基酒中挥发性风味化合物的分布情况，结果见图2。

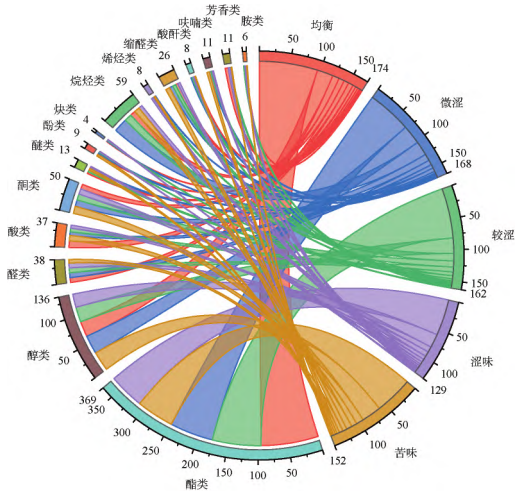


图2 不同味觉特征浓香型白酒基酒中挥发性风味化合物种类及数量差异

Fig. 2 Differences in types and numbers of volatile flavor compounds in strong-flavor *Baijiu* base liquor with different taste characteristics

由图2可知，不同味觉特征白酒基酒组别中化合物的种类及数量均呈现明显梯度特征，其中均衡组中挥发性化合物种类最多(174种)，其中酯类(95种)与醇类(26种)占比高达69.1%；随着味觉属性向呈苦涩方向偏移，酯类与醇类化合物检出种类逐渐减少，如苦味组中酯类物质降至62种，醇类物质降至32种，涩味组中酯类物质降至59种，醇类物质降至22种。值得注意的是，部分化合物如酸类、酮类以及呋喃类在苦涩味样品中呈现逆向增长的趋势，如苦味组中酸类物质9种、酮类物质12种以及呋喃类物质4种；而微涩组与较涩组中的烷烃类物质分别为23种与12种，明显高于其他组别；涩味组中烯烃类(3种)与芳香类(3种)物质占比也提升至7.0%；此外，苦味组中显示出酚类(3种)与缩醛类(7种)物质的富集特征。由此可知，不同味觉特征浓香型白酒基酒中挥发性风味化合物空间分布不同，其酯类与醇类化合物的空间分布与味觉特征呈负相关关系，而酸酐类、呋喃类等物质的空间分布则与涩味强度呈正相关关系。

2.2 不同味觉特征浓香型白酒基酒中共有挥发性风味物质含量差异分析

为进一步解析不同味觉特征浓香型白酒基酒中挥发性风味成分的差异，对31种共有挥发性风味化合物(出现频率≥70%)进行系统分析，可初步揭示不同味觉特征白酒基酒中挥发性风味成分的分布特征及其与口感形成的关联机制，结果见表1。

由表1可知，酯类化合物表现出典型的味觉响应规律。己酸乙酯作为浓香型白酒中最主要的呈香酯类化合物，其在均衡组中含量最高，为(97 397.65±2 987.07) mg/L，显著高于其他组别($P<0.05$)；而在涩味组中含量为(24 672.42±885.93) mg/L，较均衡组下降74.6%，在苦味组中则又显著回升至(38 680.71±2 008.92) mg/L($P<0.05$)。庚酸乙酯和辛酸乙酯的质量浓度分布规律与己酸乙酯类似，但苦味组中辛酸乙酯含量[(3 520.13±421.68) mg/L]较涩味组显著升高76.9%($P<0.05$)，说明中链酯类可能会通过调控酒体醇厚感间接影响苦味强度。短链酯类(C_4～C_8)在均衡组中普遍呈现高质量浓度特征，如丁酸乙酯在均衡组含量[(6 359.95±577.51) mg/L]是苦味组[(1 153.39±64.37) mg/L]的5.5倍($P<0.05$)，主要是因为短链酯类感官阈值较低，其浓度降低可能会使酒体香味减弱，从而导致基酒中苦涩成分的感官表现更为明显[23]；而己酸异戊酯在均衡组的含量[(2 837.43±232.44) mg/L]较涩味组[(207.51±9.05) mg/L]显著升高92.7%($P<0.05$)。此外，长链脂肪酸酯(C_{12}～C_{18})在涩味组中呈现出特异性富集现象，如反油酸乙酯在微涩组中的含量[(367.30±32.61) mg/L]显著高于均衡组[(273.28±51.08) mg/L]($P<0.05$)，而棕榈酸乙酯在涩味组[(4 608.76±373.43) mg/L]与均衡组[(5 130.47±502.28) mg/L]无显著差异($P>0.05$)。含苯环结构的酯类化合物则表现出独特的分布规律，如均衡组中苯乙酸乙酯的含量[(3 392.85±252.85) mg/L]是其他4个组别的4～14倍，其含量梯度与酒体协调性呈显著正相关($P<0.05$)。月桂酸乙酯和3-苯丙酸乙酯在微涩组中均呈现异常高值，但其变异系数较高，说明这两种化合物在微涩组酒体中存在明显动态波动。

中国知网 https://www.cnki.net

表1 不同味觉特征浓香型白酒基酒中共有挥发性风味物质含量差异分析

Table 1 Analysis of the differences in the content of common volatile flavor compounds in strong-flavor *Baijiu* base liquor with different taste characteristics

化合物	含量/(mg·L^{-1})				
	均衡组	微涩组	较涩组	涩味组	苦味组
丁酸乙酯	6 359.95±577.51a	1 788.78±209.03bc	2 058.97±322.28b	1 305.68±86.95cd	1 153.39±64.37d
戊酸乙酯	14 154.70±1 279.32a	2 434.67±366.02b	2 029.81±376.53b	1 774.81±130.79b	1 443.09±164.59b
己酸乙酯	97 397.65±2 987.07a	38 457.74±1 896.53b	35 069.61±1 741.59b	24 672.42±885.93c	38 680.71±2 008.92b
乙酸己酯	2 756.09±311.93a	181.04±17.57b	136.23±14.36b	51.94±3.09c	178.46±14.74b
己酸丙酯	10 789.77±1 093.06a	601.19±152.58b	568.38±170.22b	178.07±16.12c	274.12±39.40bc
庚酸乙酯	28 018.32±2 385.98a	3 320.56±448.24bc	2 580.27±272.27b	1 637.67±75.77d	3 432.57±351.22c
己酸丁酯	19 690.56±1907.58a	1 911.38±351.73b	1 433.29±296.12b	454.98±33.13c	1 268.03±136.33b
辛酸乙酯	20 461.39±1741.82a	3 568.03±593.48bc	2 306.02±262.63b	1 990.45±119.68b	3 520.13±421.68c
己酸异戊酯	2 837.43±232.44a	420.31±35.90b	355.20±23.67b	207.51±9.05c	543.44±39.88d
壬酸乙酯	518.11±56.20a	98.37±7.79bc	84.59±6.37cd	73.77±4.35d	113.02±4.55b
己酸己酯	29 360.43±3501.68a	1 723.85±497.11b	798.25±112.33bc	466.19±41.22c	1 295.20±178.90b
癸酸乙酯	489.03±48.84a	274.32±76.72b	238.29±25.41b	205.21±15.44b	310.46±27.73c
苯乙酸乙酯	3 392.85±252.85a	682.71±275.05b	321.33±31.31c	242.78±11.58c	447.77±46.46b
月桂酸乙酯	107.93±10.11a	260.17±163.50a	74.80±3.78ab	90.26±9.84b	105.59±5.70a
3-苯丙酸乙酯	1 453.84±125.21bc	1 511.43±797.45a	584.02±96.10c	815.19±63.40b	483.06±31.20c
十四酸乙酯	941.07±79.10a	659.46±41.04bc	485.37±43.56d	751.73±56.44ab	551.01±35.81cd
十五酸乙酯	83.56±7.07a	53.30±2.73b	35.48±2.97c	60.94±9.71b	44.99±6.22bc
棕榈酸乙酯	5 130.47±502.28a	4 446.35±329.98a	3 071.14±289.23b	4 608.76±373.43a	3 111.51±236.23b
9-十六碳烯酸乙酯	121.31±20.48a	109.90±8.24a	70.05±10.13b	112.09±10.29a	89.67±16.61b
反油酸乙酯	273.28±51.08a	367.30±32.61b	207.28±26.57a	289.97±48.25ab	241.19±19.54a
亚油酸乙酯	291.80±68.28a	314.29±48.80a	141.65±31.82b	252.57±50.60ab	200.82±35.60ab
异丁醇	317.41±30.74a	136.91±20.22b	185.72±29.18b	156.30±15.64b	157.76±14.92b
正丁醇	2 675.36±332.17a	1 741.95±386.48b	1 334.86±196.02b	862.71±62.27c	1 296.50±128.52b
异戊醇	1 287.93±171.97a	1 466.41±289.62a	1 693.07±301.85a	1 075.24±78.60a	1 545.967±166.61a
正戊醇	1 379.28±326.24a	224.92±28.11b	287.29±63.56b	156.77±21.20b	228.09±24.46b
正己醇	11 250.59±1597.29a	1 554.50±85.06bc	1 306.97±115.26c	881.09±60.42d	2 010.19±148.09b
苯乙醇	107.06±11.25b	117.37±15.01b	139.24±11.92b	245.53±30.75a	133.65±20.43b
异戊醛二乙缩醛	1 162.94±97.84a	1 974.01±242.54b	1 636.61±88.09b	1 271.39±77.04a	1 286.47±58.66a
苯乙醛二乙缩醛	111.35±12.79c	118.74±10.01c	99.71±11.76c	165.65±13.76b	230.21±12.55a
甲醚	2 219.15±948.07a	1 105.10±534.43a	2 300.02±756.49a	831.95±181.84b	1 270.59±603.10a
4-甲基苯酚	570.27±68.18a	30.86±8.11b	26.45±4.60b	28.25±4.02b	35.07±6.40b

注:同行不同小写字母表示差异显著($P<0.05$)。

醇类、缩醛类以及酚类化合物的含量与酒体味觉特征也存在一定的相关性。如异丁醇在均衡组中的含量最高,为[(317.41±30.74) mg/L],随着味觉特征向微涩、较涩、涩味、苦味变化,其含量显著降低($P<0.05$),表明异丁醇可能与酒体的协调性相关;正丁醇在均衡组中的含量[(2 675.36±332.17) mg/L]显著高于其他组($P<0.05$),而涩味组[(862.71±62.27) mg/L]较均衡组下降67.8%。研究表明,适量的正丁醇可提高白酒的浓厚感并增加协调性,但其质量浓度降低可能削弱酒体醇厚感,导致口感单薄化,而质量浓度过高则会带来味苦微涩、醉酒上头等不良饮用体验[24-25];异戊醇在各组间无显著差异($P>0.05$),但在微涩组[(1 466.41±289.62) mg/L]和苦味组[(1 545.97±166.61) mg/L]含量较均衡组[(1 287.93±171.97) mg/L]分别提升13.8%和20.0%,方颂平等[26]的饮后舒适度评价模型显示,乙醛、乙缩醛、甲酸乙酯、乙酸乙酯、异戊酸乙酯和异戊醇含量与饮后舒适度指数之间呈极显著负相关($P<0.01$),并表明异戊醇对饮后舒适度指数的负面影响最大。由此可见,异戊醇对白酒基酒口感影响较大。正戊醇、正丁醇及正己醇在均衡组中含量最高,显著高于其他组别($P<0.05$),其中涩味组含量最低,表明正戊醇对酒体风味调节具有显著贡献。苯乙醇在涩味组

中国知网 https://www.cnki.net

中含量最高,为[(245.53±30.75) mg/L],显著高于其他组别($P<0.05$),表明苯乙醇可能与涩味特征的形成相关。

苯乙醛二乙缩醛在苦味组中显著富集[(230.21±12.55) mg/L],较均衡组[(111.35±12.79) mg/L]显著提高106.7%($P<0.05$)。异戊醛二乙缩醛在微涩组中含量[(1 974.01±242.54) mg/L]较均衡组[(1 162.94±97.84) mg/L]显著升高69.8%($P<0.05$),表明这两种化合物与白酒基酒中苦涩味形成有关。此外,4-甲基苯酚在均衡组中含量[(570.27±68.18) mg/L]显著高于其他组别[(26.45～35.07) mg/L]($P<0.05$),在其他组别中降幅达95.3%,表明4-甲基苯酚是浓香型白酒中的主要香气成分[27]。

综上所述,酯类化合物的含量变化与白酒基酒的味觉特征密切相关,其分布规律和协同作用对酒体的口感平衡和风味协调具有重要影响,而苦味主要由苯乙醛二乙缩醛所引起,涩味则与异戊醛二乙缩醛以及苯乙醇的生成有关;此外,协调性口感还依赖于正己醇、正戊醇、正丁醇等化合物的质量浓度平衡。

2.3 不同味觉特征浓香型白酒基酒中特有挥发性风味物质差异分析

为深入探究不同味觉特征浓香型白酒基酒中特有挥发性风味化合物对感官调控的作用,对5组基酒样品的25种特有挥发性风味物质进行分析,结果见表2。

表2 不同味觉特征浓香型白酒基酒中特有挥发性风味物质含量差异分析

Table 2 Analysis of the differences in content of specific volatile flavor compounds in strong-flavor *Baijiu* base liquor with different taste characteristics

化合物	含量/(mg·L^{-1})				
	均衡组	微涩组	较涩组	涩味组	苦味组
(*E*)-5-癸烯-1-乙酸酯	77.11±7.59	ND	ND	ND	ND
辛酸己酯	795.32±98.93	ND	ND	ND	ND
己酸糠酯	660.58±66.14	ND	ND	ND	ND
己酸-2-苯乙酯	222.90±22.38	ND	ND	ND	ND
己酸甲酯	248.02±24.40	ND	ND	ND	ND
异戊酸乙酯	174.79±21.57	ND	ND	ND	ND
丁酸戊酯	289.26±34.31	ND	ND	ND	ND
辛酸丙酯	251.71±33.56	ND	ND	ND	ND
苯乙酸己醇酯	46.07±4.61	ND	ND	ND	ND
丙酸己酯	124.18±12.19	ND	ND	ND	ND
2-庚醇	642.16±131.87	ND	ND	ND	ND
2-庚酮	118.76±12.10	ND	ND	ND	ND
2-十五烷酮	37.21±3.37	ND	ND	ND	ND
异戊酸	2 998.92±562.20	ND	ND	ND	ND
3-甲基戊酸	10 411.36±2 106.83	ND	ND	ND	ND
苯酚	133.54±16.11	ND	ND	ND	ND
乙烯二乙酯	ND	56.94±5.24	ND	ND	ND
异丁酸异戊酯	ND	ND	ND	72.08±13.44	ND
乙酸异戊酯	ND	ND	ND	ND	99.88±10.47
己酸丁酯	ND	ND	ND	ND	1 268.03±136.33
DL-2-羟基-4-甲基戊酸乙酯	ND	ND	ND	ND	504.99±49.35
2-壬酮	ND	ND	ND	ND	38.16±4.34
3-甲基-2(3H)-苯并呋喃酮	ND	ND	ND	ND	26.55±3.01
壬醛	ND	ND	ND	ND	37.45±3.42
苯乙烯	ND	ND	ND	ND	26.77±2.69

注:“ND”表示未检出。

由表2可知,特有挥发性风味化合物在不同口感基酒中呈现分布特异性,其种类与含量差异对酒体味觉特征具有关键调控作用。均衡组共检出15种特有挥发性风味化合物,包括酯类、醇类及酸类物质。其中酯类物质占据主导,如辛酸己酯[(795.32±98.93) mg/L]、己酸糠酯[(660.58±66.14) mg/L]等中长链酯类化合物,其呈香特性可协同增强酒体花果香层[28-29],且均衡组特有挥发性化合物多集中于C_8～C_{12}酯类(占比73.3%),此类物质香气阈值较高(>1 mg/L),

中国知网 https://www.cnki.net

可通过累积效应构建醇厚酒体。3-甲基戊酸[(10 411.36±2 106.83) mg/L]作为特有短链脂肪酸,是重要的呈香香精[30],可能通过调控酒体酸碱平衡影响味觉感知阈值。醇类物质中2-庚醇[(642.16±131.87) mg/L]作为高沸点醇,可能通过延缓酯类挥发维持香气持久性。苦、涩味组中特有挥发性化合物呈现典型味觉关联特征,微涩组检测到乙烯二乙酯[(56.94±5.24) mg/L],涩味组中检测到异丁酸异戊酯[(72.08±13.44)],其含量均相对较低,表明其微量存在即可产生明显收敛感。苦味组特有的*DL*-2-羟基-4-甲基戊酸乙酯[(504.99±49.35) mg/L]具有羟基修饰结构,可能增强味觉刺激(尚需验证);己酸丁酯[(1268.03±136.33) mg/L]含量过高也会导致酒体呈现苦味;此外,苦味组中3-甲基-2(3H)-苯并呋喃酮[(26.55±3.01) mg/L]等杂环化合物虽然含量较低,但仍可能通过嗅觉-味觉交叉调控加剧苦涩感知;苯乙烯[(26.77±2.69) mg/L]作为特有芳香烃,其可能破坏酒体风味协调性。

2.4 不同味觉特征浓香型白酒基酒中差异挥发性风味物质分析

正交偏最小二乘法-判别分析(OPLS-DA)能够最大化凸显模型内部不同组别之间的差异[31]。为更深入了解不同味觉特征浓香型白酒基酒存在的风味差异,对5种口感白酒基酒的挥发性风味成分进行有监督的OPLS-DA,结果见图3。由图3A可知,自变量拟合指数(R^2X)为0.718,因变量拟合指数(R^2Y)为0.824,模型预测指数(Q^2)为0.768,R^2和Q^2均>0.5,表示模型拟合结果可接受[32]。由图3A亦可知,微涩组、较涩组以及涩味组酒样相互聚集,其中涩味组相对较为聚集,微涩组和较涩组组间差异相对较小,而均衡组和苦味组酒样均分别聚类良好,组内差异较小,且该两组与具有涩味感的3组样品能完全区分,由此可见,不同口感基酒样品能实现完全分离。结果表明,具有涩味口感的白酒样品挥发性风味物质差异小,而其他口感样品挥发性风味物质差异较大,这也与口感特征变化相印证。由图3B可知,经过200次置换检验,Q^2回归线与纵轴的相交点<0,表明模型不存在过拟合,模型的解释能力和预测能力均具有高度可靠性,这为进一步分析主要差异挥发性风味化合物及其与味觉特征的关系提供了坚实的统计基础。由图3C可知,以变量重要性投影(variable importance in the projection,VIP)值≥1、P<0.05作为筛选标准,共筛选得到33种重要差异挥发性风味物质,包括9-十六碳烯酸乙酯、十五酸乙酯、2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇二异丁酸酯、丁酸丁酯、2-十五烷酮、十四酸乙酯、反油酸乙酯、顺-5-十二碳烯酸、异戊醛二乙缩醛、乙酸苯乙酯、壬醛、棕榈酸乙酯、异丁酸己酯、己酸戊酯、2-正戊基呋喃、苯乙醛、糠醛、壬醛二乙缩醛、植烷、十四醇、苯乙醛二乙缩醛、苯乙烯、2-羟基-5-甲基苯乙酮、戊醛二乙缩醛、乙酸戊酯、异丁酸异戊酯、2-壬酮、乙酸异戊酯、甲基壬基甲酮、*DL*-2-羟基-4-甲基戊酸乙酯、乙烯二乙酯、植酮、3-甲基-2(3H)-苯并呋喃酮等酯类、醛类及特殊杂环化合物。

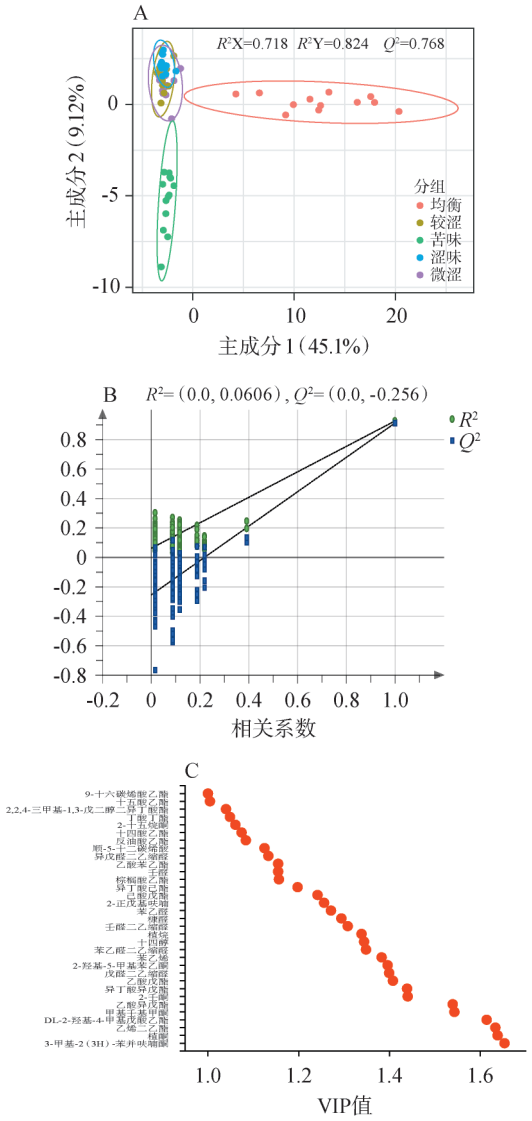


图3　不同味觉特征浓香型白酒基酒挥发性风味成分正交偏最小二乘法-判别分析得分图(A)、200次置换检验结果(B)及变量重要性投影值(C)

Fig. 3 Score plot of orthogonal partial least squares-discriminant analysis (A), 200 permutation test results (B) and variable importance in the projection values (C) of volatile flavor components in strong-flavor *Baijiu* base liquor with different taste characteristics

2.5 重要差异挥发性风味物质层次聚类分析

为进一步探究不同味觉特征浓香型白酒基酒中重要差异挥发性风味物质,根据33种重要差异挥发性风味物质对5种不同味觉特征浓香型白酒基酒进行层次聚类分析,结果见图4。由图4可知,不同味觉特征浓香型白酒基酒中的重要差异挥发性风味化合物呈现显著聚集特征,其分布模式与感官评价结果高度吻合。

中国知网 https://www.cnki.net

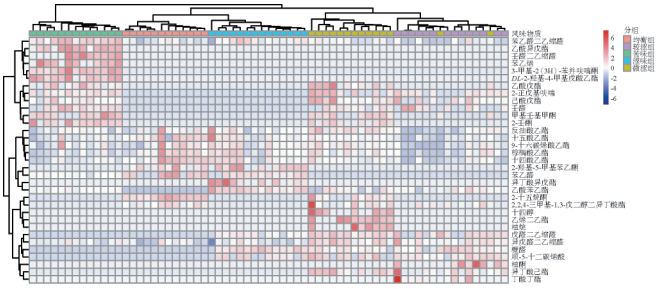


图4 基于33种重要差异挥发性风味化合物不同味觉特征浓香型白酒基酒样品的层次聚类分析热图

Fig. 4 Hierarchical cluster analysis heatmap of strong-flavor *Baijiu* base liquor samples with different taste characteristics based on 33 major differential volatile flavor components

均衡组中特征性富集的化合物以酯类物质为主，具体包括反式油酸乙酯、十五酸乙酯、9-十六碳烯酸乙酯、棕榈酸乙酯、十四酸乙酯及2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇二异丁酸酯等长链脂肪酸酯类；同时检测到醛类（苯乙醛）、酮类（2-羟基-5-甲基苯乙酮、2-十五烷酮）等特征组分。酯类物质作为浓香型白酒骨架成分，其协同作用可能通过调节酒体中挥发性成分的平衡性，赋予酒体醇厚协调的感官特征，而醛酮类化合物的存在可能对香气的层次感与味觉的饱满度形成具有协同增效作用。

苦味组中明显富集的挥发性风味化合物包括苯乙醛二乙缩醛、乙酸异戊酯、壬醛二乙缩醛、苯乙烯、3-甲基-2(3H)-苯并呋喃酮、*DL*-2-羟基-4-甲基戊酸乙酯、乙酸戊酯、2-正戊基呋喃、己酸戊酯、壬醛、甲基壬基甲酮和2-壬酮12种组分。每种酒精饮料都具有典型的苦味化学物质，这些苦味化学物质表现出不同的苦味特征，不同的化合物结构也会改变苦味[33]。研究表明，醛类物质是酒中挥发性最高的化合物，被认为是由氨基酸和糖类的生化反应产生的主要化合物，醛类过量会破坏饮料和谐口感[34]。不和谐的苦味还与黄酒中的酯类、高级醇、酸类物质以及一些蛋白水解、脂解和氨基酸脂质分解代谢产生的呋喃和酮有关[35]。

主要涩味关联化合物有28种，其种类及富集程度随涩味强度梯度变化呈现明显差异，其中涩味组中明显富集的化合物包括反油酸乙酯、十五酸乙酯、9-十六碳烯酸乙酯、棕榈酸乙酯、十四酸乙酯、异丁酸异戊酯、乙酸苯乙酯、2-羟基-5-甲基苯乙酮、苯乙醛；较涩组中明显富集的化合物包括2-正戊基呋喃、己酸戊酯、壬醛、乙酸苯乙酯、戊醛二乙缩醛、异戊醛二乙缩醛、糠醛、顺-5-十二碳烯酸、植酮、异丁酸己酯和丁酸丁酯；而微涩组则呈现出独特的挥发性风味化合物组合特征，既包含部分苦味化合物（如己酸戊酯、壬醛、甲基壬基甲酮和2-壬酮），也包含部分涩味化合物（如反油酸乙酯、十五酸乙酯、9-十六碳烯酸乙酯、棕榈酸乙酯和十四酸乙酯）。此外，乙酸苯乙酯、2-十五烷酮、2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇二异丁酸脂、十四醇、乙烯二乙酯、植酮、乙酸二乙缩醛、异戊醛二乙缩醛、糠醛、顺-5-十二碳烯酸和异丁酸己酯等化合物也在微涩组中发挥重要作用。对呈涩味的白酒基酒主要挥发性风味化合物进行综合分析发现，长链脂肪酸酯类化合物可能是白酒产生涩味的主要贡献者，这类化合物在较高浓度下会与唾液蛋白结合，形成沉淀物，降低唾液的润滑性，从而产生收敛感和涩味[36-38]。如棕榈酸乙酯和十四酸乙酯在涩味特征基酒中含量较高，显著增强了涩味。但是，长链脂肪酸酯类化合物通过蛋白沉淀产生涩味的机制尚待验证，未来可开展加标或添加实验，向无涩味或低涩味的白酒基酒中添加不同浓度的长链脂肪酸酯类化合物，观察涩味变化，以确认因果关系。此外，反油酸乙酯和十五酸乙酯等化合物也在涩味和微涩口感基酒中起到关键作用，且醛类化合物在涩味形成中也具有重要作用。其中苯乙醛和壬醛等醛类物质可能通过与口腔中的蛋白质或多酚类物质相互作用，增强涩味的强度[39-41]；异戊醛二乙缩醛和戊醛二乙缩醛等缩醛类化合物也可能通过影响味觉受体的激活阈值，进一步强化涩味；呋喃类化合物在较涩口感基酒中含量较高，可能是涩味的重要贡献者，有研究表明呋喃类化合物可能通过与口腔中的味觉受体结合，增强钙离子内流，引发持续性的刺激感，从而强化涩味[42]；然而，呋喃类化合物通过激活味觉受体产生涩味的机制尚待验证。酚类化合物通过其邻位酚羟基结构，与口腔中的蛋白质或多酚类物质形成氢键，增强涩味的收敛感[43]；2-羟基-5-甲基苯乙酮在涩味特征基酒中含量较高，可能是涩味的重要贡献者；其他化合物如乙酸苯乙酯、己酸戊酯、甲基壬基甲酮、2-壬酮、顺-5-十二碳烯酸、异丁酸己酯、植酮、十四醇、乙烯二乙酯、乙酸二乙缩醛，这类化合物在涩味形成中可能起到辅助作用。

3 结论

本研究利用顶空固相微萃取-气相色谱-质谱联用（HS-SPME-GC-MS）分析技术解析了5种具有不同味觉特征（平衡、苦味、微涩、较涩、涩味）浓香型白酒基酒挥发性风味物质，共鉴定出330种挥发性化合物，包括31种共有组分及25种味觉类别特有组分。不同口感基酒的挥发性风味物质在种类和含量上均有明显差异，通过正交偏最小二乘法-判别分析（OPLS-DA）构建的模型可对不同味觉特征基酒进行区分，基于VIP值≥1、$P<0.05$筛选出9-十六碳烯酸乙酯、十五酸乙酯等33种重要差异挥发性风味化合物，其分布模式与感官评价结果高度一致。层次聚类分析进一步揭示，苦味特征基酒中苯乙醛二乙缩醛、壬醛二乙缩醛等12种化合物呈现特异性富集，同时检测到28种主要涩味关联化合物，其种类及富集程度随涩味强度梯度变化呈现明显差异。尽管本研究初步阐释了浓香型白酒味觉特征形成的化合物基础，为品质提升与工艺优化提供了靶向依据，但仍存在一定的局限性。在分析过程中采用的是半定量方法，可能存在半定量误差，导致化合物含量的测定不够准

中国知网 https://www.cnki.net

确,进而影响对化合物与苦涩味关系的判断。同时,目前的研究缺乏加标验证实验,对于化合物与苦涩味之间的因果关系只能进行推测,无法确定其确切影响。为了进一步深入研究白酒苦涩味的形成机制,后续可根据本研究鉴定出的主要苦涩味关联化合物及其含量,进行风味重构实验。

参考文献:

[1] 沈怡芳. 白酒生产技术全书[M]. 北京:中国轻工业出版社,1998:270-277.

[2] 朱明,丁子元,郑晓卫,等. 白酒风味物质成分分析方法及其相关成果研究进展[J]. 酿酒科技,2022(10):81-87.

[3] 肖丽琼. 米香型白酒苦味物质形成机理及控制措施研究[D]. 广州:仲恺农业工程学院,2014.

[4] 仓义超. 浅谈清香型白酒中异杂味来源[J]. 中国酿造,2013,32(5):134-136.

[5] 王尹叶. 白酒中挥发性呈苦和/或涩味物质研究[D]. 无锡:江南大学,2018.

[6] 孙康辉,范宸铭,李学思,等. GC-IMS结合化学计量学表征河南不同品牌浓香型白酒挥发性风味物质特征[J]. 中国酿造,2025,44(7):264-272.

[7] 赵鹏飞,陈双,李华钟,等. 白酒难挥发组分中呈苦味三羟基十八烯酸的分离与鉴定[J]. 食品与发酵工业,2018,44(9):225-231.

[8] 刘平,孙啸涛,许德富,等. 浓香型白酒中主要异嗅味研究进展[J]. 食品与发酵工业,2024,50(16):396-407.

[9] 宋柯,王大俊,陈传青,等. 白酒味苦原因分析及防止措施研究[J]. 酿酒科技,2021(12):56-60.

[10] 闵宇航,岳清洪,李航,等. 我国白酒食品安全风险分析及防控建议[J]. 中国酿造,2023,42(3):13-17.

[11] 倪兴婷,孙细珍,严玲,等. 白酒中重要风味物质的味觉阈值测定[J]. 食品与发酵工业,2025,51(22):376-381.

[12] GUO X F, CHENG Y X, HUANG Y G, et al. Sensory flavor and structural characteristics of volatile compounds in different flavor *Baijiu*[J]. **Food Sci**, 2022, 43(21): 43-54.

[13] LUO X, FAN W L, XU Y, et al. Characterization of volatile bitter off-taste compounds in Maotai-flavor *Baijiu* (Chinese liquor)[J]. **LWT–Food Sci Technol**, 2025, 217: 117363.

[14] 杨平,蔡小波,黄孟阳,等. 基酒中异味物质及其控制措施研究[J]. 酿酒科技,2020(10):38-44.

[15] 黄敏,杨官荣,陈杰,等. 浓香型曲酒酿造发酵以及生产全过程中异杂味产生的原因及预防和解决措施[J]. 酿酒,2022,49(2):38-41.

[16] 张鑫鑫,刘国英,查浩然. 中国白酒不同香型的风味物质构成及成因探究[J]. 酿酒,2025,52(4):5-8.

[17] FAN H, FAN W, XU Y. Characterization of key odorants in Chinese Chixiang aroma-type liquor by gas chromatography-olfactometry, quantitative measurements, aroma recombination, and omission studies[J]. **J Agr Food Chem**, 2015, 63(14): 3660-3668.

[18] GAO W, FAN W, XU Y. Characterization of the key odorants in light aroma type Chinese liquor by gas chromatography-olfactometry, quantitative measurements, aroma recombination, and omission studies[J]. **J Agr Food Chem**, 2014, 62(25): 5796-5804.

[19] 吕磊. 芝麻香型白酒关键微生物产香分析研究[D]. 济南:齐鲁工业大学,2014.

[20] 李研科,王国明,李秋志,等. HS-SPME-GC-MS法分析酱香型“山庄老酒”香气成分[J]. 酿酒科技,2018(4):112-117.

[21] 范文来,徐岩. 白酒79个风味化合物嗅觉阈值测定[J]. 酿酒,2011,38(4):80-84.

[22] 徐岩,范文来,王海燕,等. 风味分析定向中国白酒技术研究的进展[J]. 酿酒科技,2010(11):73-78.

[23] FAN W, QIAN M C. Characterization of aroma compounds of chinese "Wuliangye" and "Jiannanchun" liquors by aroma extract dilution analysis [J]. **J Agr Food Chem**, 2006, 54(7): 2695-2704.

[24] 周新虎,崔如生. 引起白酒口干、上头问题的初探[J]. 酿酒科技,2001(5):44-45.

[25] ZHU J, SHI J L, LU Y, et al. Application of strains of *Geotrichum* spp. to decrease higher alcohols and to increase esters[J]. **J I Brewing**, 2016, 122(1): 147-155.

[26] 方颂平,刘飞翔,邢爽,等. 白酒饮后舒适度评价及其与主要风味成分相关性分析[J]. 食品科学技术学报,2024,42(3):70-80.

[27] 张伟建. 山东沂蒙老区浓香型白酒特征风味研究[D]. 无锡:江南大学,2019.

[28] 殷佳佳. 沙田柚蜜香味预测及随时间变化关系研究[D]. 南宁:南宁师范大学,2023.

[29] SHA S, CHEN S, QIAN M, et al. Characterization of the typical potent odorants in Chinese roasted sesame like flavor type liquor by headspace solid phase microextraction-aroma extract dilution analysis, with special emphasis on sulfur-containing odorants[J]. **J Agr Food Chem**, 2017, 65(1): 123-131.

[30] 薄飞. 葡萄糖四酯的合成及应用研究[D]. 合肥:合肥工业大学,2012.

[31] 尹洪旭,杨艳芹,姚月凤,等. 基于气相色谱-质谱技术与多元统计分析对不同栗香特征绿茶判别分析[J]. 食品科学,2019,40(4):202-208.

[32] YUN J, CUI C J, ZHANG S H, et al. Use of headspace GC-MS combined with chemometric analysis to identify the geographic origins of black tea [J]. **Food Chem**, 2021, 360(11): 130033.

[33] 郭晓梦. 基于苦味物质控制的欧李酒工艺优化研究[D]. 银川:宁夏大学,2020.

[34] LI W D, LI O, ZHANG A R, et al. Genotypic diversity of phenolic compounds and antioxidant capacity of Chinese dwarf cherry (*Cerasus humilis* (Bge.) Sok.) in China[J]. **Sci Hortic**, 2014, 175: 208-213.

[35] 夏其乐,邢建荣,郜海燕,等. 杨梅露酒主要成分变化及其浸提条件优化[J]. 中国食品学报,2016,16(11):112-120.

[36] BAXTER N J, LILLEY T H, HASLAM E, et al. Multiple interactions between polyphenols and a salivary proline-rich protein repeat result in complexation and precipitation[J]. **Biochemistry**, 1997, 36(18): 5566-5577.

[37] BENNICK A. Interaction of plant polyphenols with salivary proteins[J]. **Crit Rev Oral Biol Med**, 2002, 13(2): 184-196.

[38] CHARLTON A J, BAXTER N J, KHAN M L, et al. Polyphenol/peptide binding and precipitation[J]. **J Agr Food Chem**, 2002, 50(6): 1593-1601.

[39] GIBBINS H L, CARPENTER G H. Alternative mechanisms of astringency-what is the role of saliva?[J]. **J Texture Stud**, 2013, 44(5): 364-375.

[40] OBREQUE-SLIER EL, LOPEZ-SOLIS R, PEÑA-NEIRA Á, et al. Tannin protein interaction is more closely associated with astringency than tannin protein precipitation: Experience with two oenological tannins and a gelatin[J]. **Int J Food Sci Tech**, 2010, 45(12): 2629-2636.

[41] OBREQUE-SLIER E, PEÑA-NEIRA Á, LOPEZ-SOLIS R. Enhancement of both salivary protein-enological tannin interactions and astringency perception by ethanol[J]. **J Agr Food Chem**, 2010, 58(6): 3729-3735.

[42] LEE C A, ISMAIL B, VICKERS Z M. The role of salivary proteins in the mechanism of astringency[J]. **J Food Sci**, 2012, 77(4): C381-C387.

[43] SOARES S, KOHL S, THALMANN S, et al. Different phenolic compounds activate distinct human bitter taste receptors[J]. **J Agr Food Chem**, 2013, 61(7): 1525-1533.

中国知网 https://www.cnki.net